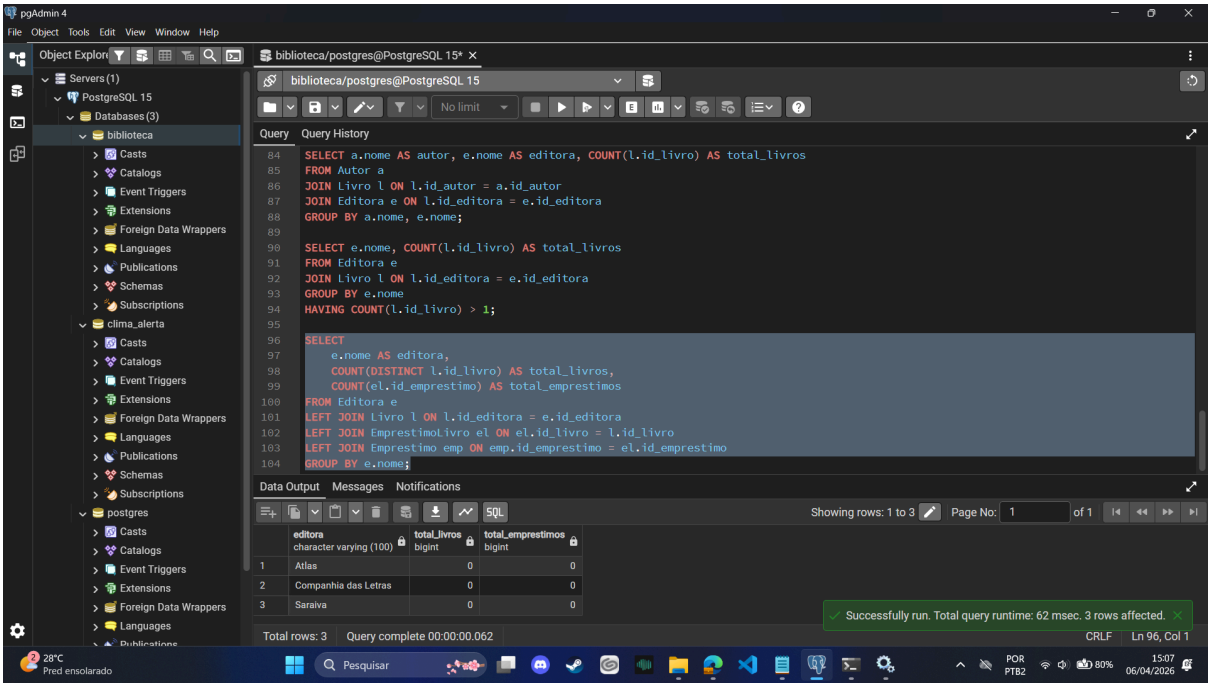
```
CREATE TABLE Autor (
   id_autor INT PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Editora (
   id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
   cidade VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Livro (
   id_livro INT PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
   ano_publicacao INT,
   id_autor INT,
   FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES Autor(id_autor)
);


CREATE TABLE Aluno (
   id_aluno INT PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
   curso VARCHAR(100),
   id_editora INT,
   FOREIGN KEY (id_editora) REFERENCES Editora(id_editora)
);


CREATE TABLE Emprestimo (
   id_emprestimo INT PRIMARY KEY,
   data_emprestimo DATE,
   id_aluno INT,
   FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES Aluno(id_aluno)
);


CREATE TABLE EmprestimoLivro (
   id_emprestimo INT,
   id_livro INT,
   PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro),
   FOREIGN KEY (id_emprestimo) REFERENCES Emprestimo(id_emprestimo),
   FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES Livro(id_livro)
);


ALTER TABLE livro
```

```
ADD COLUMN id_editora INT;
ALTER TABLE livro
ADD CONSTRAINT fk_livro_editora
FOREIGN KEY (id_editora)
REFERENCES editora(id_editora);

iNSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
('Saraiva', 'São Paulo'),
('Atlas', 'Rio de Janeiro')


UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';
UPDATE livro
SET id_editora = 2
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';
UPDATE livro
SET id_editora = 3
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';
UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Hobbit'


SELECT e.nome
FROM Editora e
LEFT JOIN Livro l ON l.id_editora = e.id_editora;

SELECT e.nome, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM Editora e
LEFT JOIN Livro l ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY e.nome;

SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM Autor a
JOIN Livro l ON l.id_autor = a.id_autor
JOIN Editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY a.nome, e.nome;

SELECT e.nome, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM Editora e
JOIN Livro l ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY e.nome
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;

SELECT
```

```
    e.nome AS editora,
    COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros,
    COUNT(el.id_emprestimo) AS total_emprestimos
FROM Editora e
LEFT JOIN Livro l ON l.id_editora = e.id_editora
LEFT JOIN EmprestimoLivro el ON el.id_livro = l.id_livro
LEFT JOIN Emprestimo emp ON emp.id_emprestimo = el.id_emprestimo
GROUP BY e.nome;
```